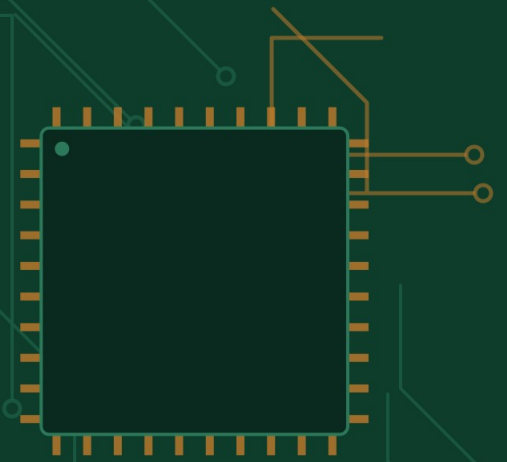
PERTEMUAN 08

Ujian Tengah Semester (UTS)



Cakupan, kisi-kisi, lembar ringkas, dan latihan proyek mini

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Apa yang Diukur di UTS?

- Menjelaskan konsep sistem tertanam, ESP32, dan alur **firmware** (CPMK-1)
- Memprogram GPIO, `millis()`, interupsi, dan *timer* tanpa memblokir (CPMK-2)
- Menghitung antarmuka: resistor, ADC, PWM, servo, transistor (CPMK-3)
- Menggabungkan beberapa topik dalam waktu terbatas, lalu menjelaskannya

Informasi Ujian (sesuaikan)

Butir	Teori	Praktik
Waktu	(sesuaikan)	(sesuaikan)
Durasi	±90 menit	±120 menit
Sifat	Buku tertutup + lembar ringkas resmi	Modul P01–P07 boleh; tanpa AI/pesan
Perangkat	Alat tulis, kalkulator biasa	Laptop + Wokwi (atau board + kit)
Bobot	50% nilai UTS	50% nilai UTS

Cakupan: Pertemuan 1–7

P01 — **Pengenalan** — **5%**

CPMK-1

- Input → proses → output
- Mikrokontroler vs mikroprosesor
- Tulis kode → **Build** → **Upload** → amati

P02 — **Dasar C/C++** — **15%**

CPMK-2

- Tipe data, ukuran, luapan
- Pembagian bulat, konversi tipe
- Operator bit `|=` `&=` `~` `^=`

P03 — **GPIO Output** — **10%**

CPMK-2 CPMK-3

- `pinMode()`, `digitalWrite()`
- $R = (3{,}3 - V_f) \div I$
- *Active-high* vs *active-low*

P04 — **GPIO Input** — **15%**

CPMK-2 CPMK-3

- `INPUT_PULLUP`: ditekan = LOW
- Pantulan & *debounce* 50 ms
- Deteksi tepi

P05 — **Waktu & Interupsi** — **20%**

CPMK-2

- `millis()` tanpa memblokir
- ISR: `IRAM_ATTR`, `volatile`
- `timerBegin()` → `timerAlarm()`

P06 — **Input Analog (ADC)** — **15%**

CPMK-3

- 12 bit (0–4.095), pakai ADC1
- Pembagi tegangan
- Rata-rata & histeresis

P07 — **PWM & Beban** — **20%**

CPMK-3

- $V_{rata} = D \times 3{,}3\ V$
- $f \times 2^n \le 80\ MHz$
- Servo, *buzzer*, transistor + dioda

Keterangan CPMK

CPMK-1 menjelaskan konsep sistem tertanam & ESP32

CPMK-2 memprogram GPIO, waktu, interupsi

CPMK-3 antarmuka sensor/aktuator + hitungan listrik

Kisi-Kisi per Topik

Topik	CPMK	Bentuk soal	Bobot
P01 Pengenalan	1	PG, esai	5%
P02 Dasar C/C++	2	PG, isian	15%
P03 GPIO output	2, 3	PG, perhitungan	10%
P04 GPIO input	2, 3	PG, esai	15%
P05 Waktu dan interupsi	2	PG, perhitungan, esai	20%
P06 Input analog (ADC)	3	PG, perhitungan, esai	15%
P07 PWM dan beban	3	PG, perhitungan	20%

Format Ujian: Teori + Praktik

Ujian Teori

±90 menit · buku tertutup · kalkulator boleh *(sesuaikan)*

A. Pilihan ganda konsep, membaca kode, memilih pin	20 × 2 = **40**
B. Isian & perhitungan resistor, ADC, PWM, `millis()`, timer	5 × 8 = **40**
C. Esai singkat jelaskan "mengapa", cari kesalahan kode	2 × 10 = **20**
Total	**100** poin

Ujian Praktik

±120 menit · Wokwi atau *board* · tanpa AI/komunikasi *(sesuaikan)*

1	Baca soal, buat tabel pin	**10'**
2	Rangkai di Wokwi / *breadboard*	**20'**
3	Tulis kode bertahap, uji tiap fitur	**60'**
4	Kumpulkan kode + `diagram.json` /foto	**10'**
5	Demo & tanya jawab singkat	**±5'/orang**

Nilai UTS = 50% teori + 50% praktik *(sesuaikan)* · cakupan P01–P07 · CPMK-1, 2, 3

Lembar Ringkas API (1): GPIO dan Waktu

Fungsi	Kegunaan
pinMode(pin, mode)	OUTPUT, INPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN
digitalWrite / digitalRead	HIGH ≈ 3,3 V, LOW = 0 V; pull-up: ditekan = LOW
millis() / micros()	unsigned long; meluap ±49,7 hari / ±71,6 menit
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(p), isr, FALLING)	ISR: IRAM_ATTR, singkat, variabel volatile
timerBegin(1000000)	1 tik = 1 µs
timerAttachInterrupt(t, isr) · timerAlarm(t, n, true, 0)	Alarm tiap n tik, berulang tanpa batas

Lembar Ringkas API (2): ADC, PWM, Serial

Fungsi	Kegunaan
analogRead(pin)	Nilai mentah 0–4.095 (12 bit)
analogReadMilliVolts(pin)	Tegangan dalam mV, terkalibrasi eFuse
ledcAttach(pin, frek, bit)	Pasang PWM LEDC; false = gagal
ledcWrite(pin, duty)	Duty 0 sampai 2^n − 1
ledcWriteTone(pin, frek)	Nada 50%; frekuensi 0 = diam
Serial.begin(115200) · Serial.printf()	Samakan dengan monitor_speed; %d %lu %.2f %s

Rumus Penting

Besaran	Rumus	Contoh
Resistor LED	R = (3,3 − Vf) ÷ I	(3,3 − 2,0) ÷ 0,01 = 130 Ω → 220 Ω
Pembagi tegangan	Vout = Vin × R2 ÷ (R1 + R2)	3,3 × 10 ÷ 20 = 1,65 V
ADC 12 bit	V ≈ nilai × 3,3 ÷ 4.095	2.048 → ±1,65 V
PWM	V = duty ÷ (2^n − 1) × 3,3 V	64 dari 255 → ±0,83 V
Batas LEDC	f × 2^n ≤ 80 MHz	5 kHz → maks. 13 bit
Alarm timer	frekuensi timer × selang	1 MHz × 0,5 s = 500.000
Selisih waktu	sekarang − sebelumnya ≥ INTERVAL	Benar walau millis() meluap

Kerangka Program Tidak Memblokir

pola selisih millis()

```
const unsigned long INTERVAL_MS = 500;
unsigned long sebelumnya = 0;

void loop() {
  unsigned long sekarang = millis();
  if (sekarang - sebelumnya >= INTERVAL_MS) {
    sebelumnya = sekarang;
    // tugas berkala
  }
  // tugas lain tetap berjalan
}
```

- Tidak ada yang menunggu → tombol tetap terbaca
- Pengurangan `unsigned` tetap benar saat `millis()` meluap
- Banyak tugas = banyak variabel waktu
- Hindari `if (millis() >= target)`

Contoh Soal: Luapan Tipe Data

uint8_t x = 250; x = x + 10; Berapa nilai x sekarang?

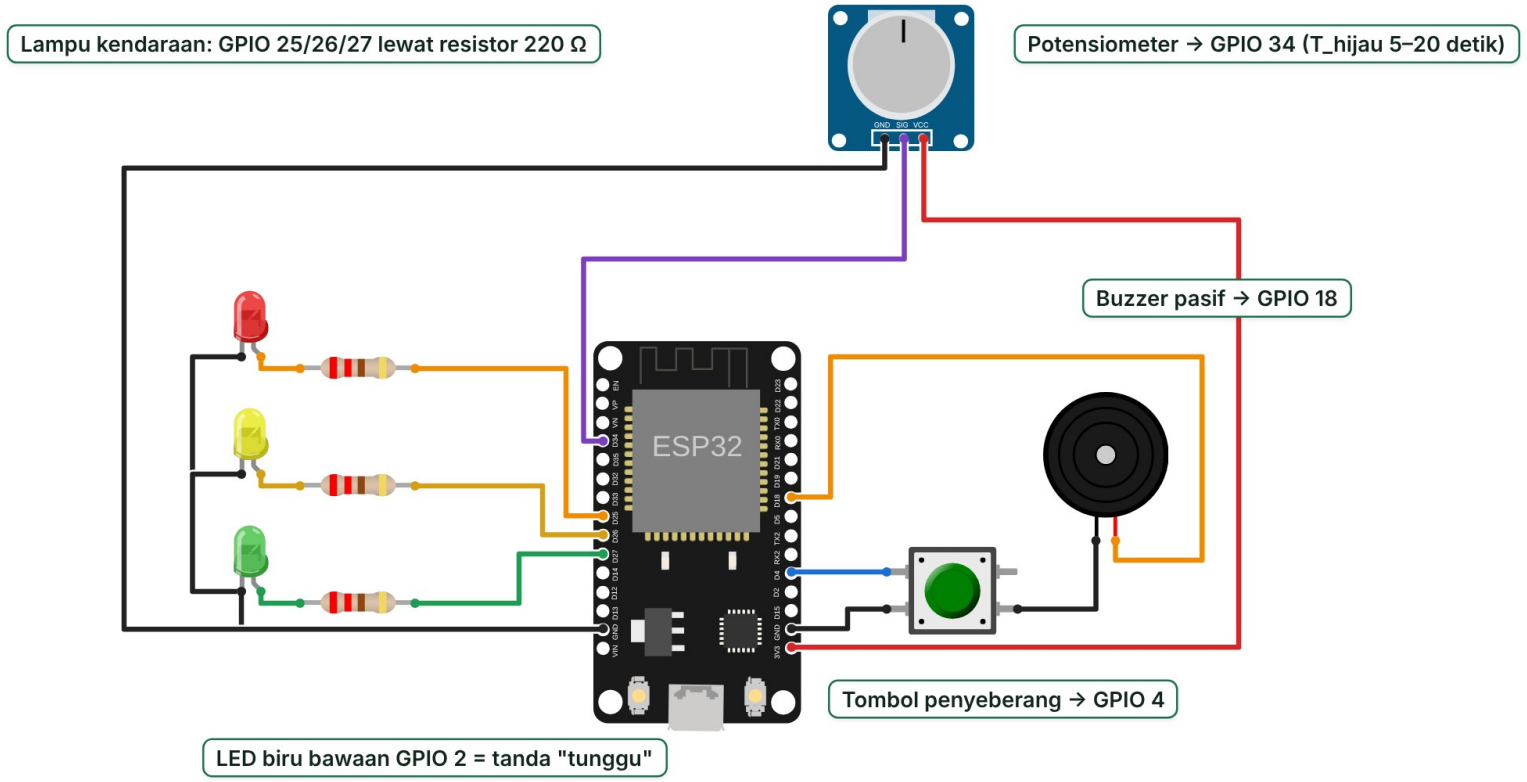
A 260

B 4

C 255

D Galat kompilasi

Latihan Proyek Mini: Rangkaian



Lampu 25/26/27 · tombol 4 · buzzer 18 · potensiometer 34 · LED biru bawaan 2

Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)

Empat Tahap Lampu Penyeberangan

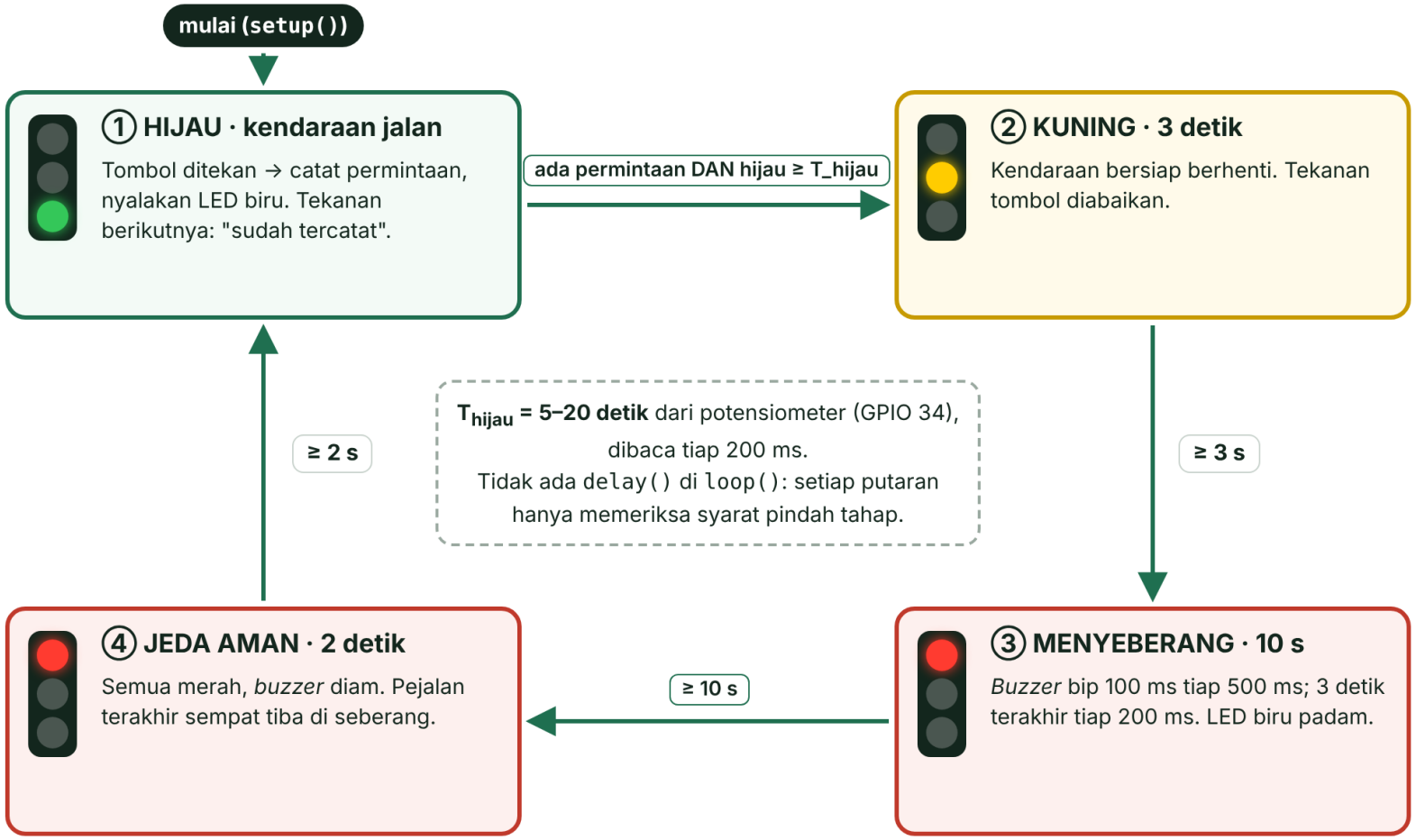
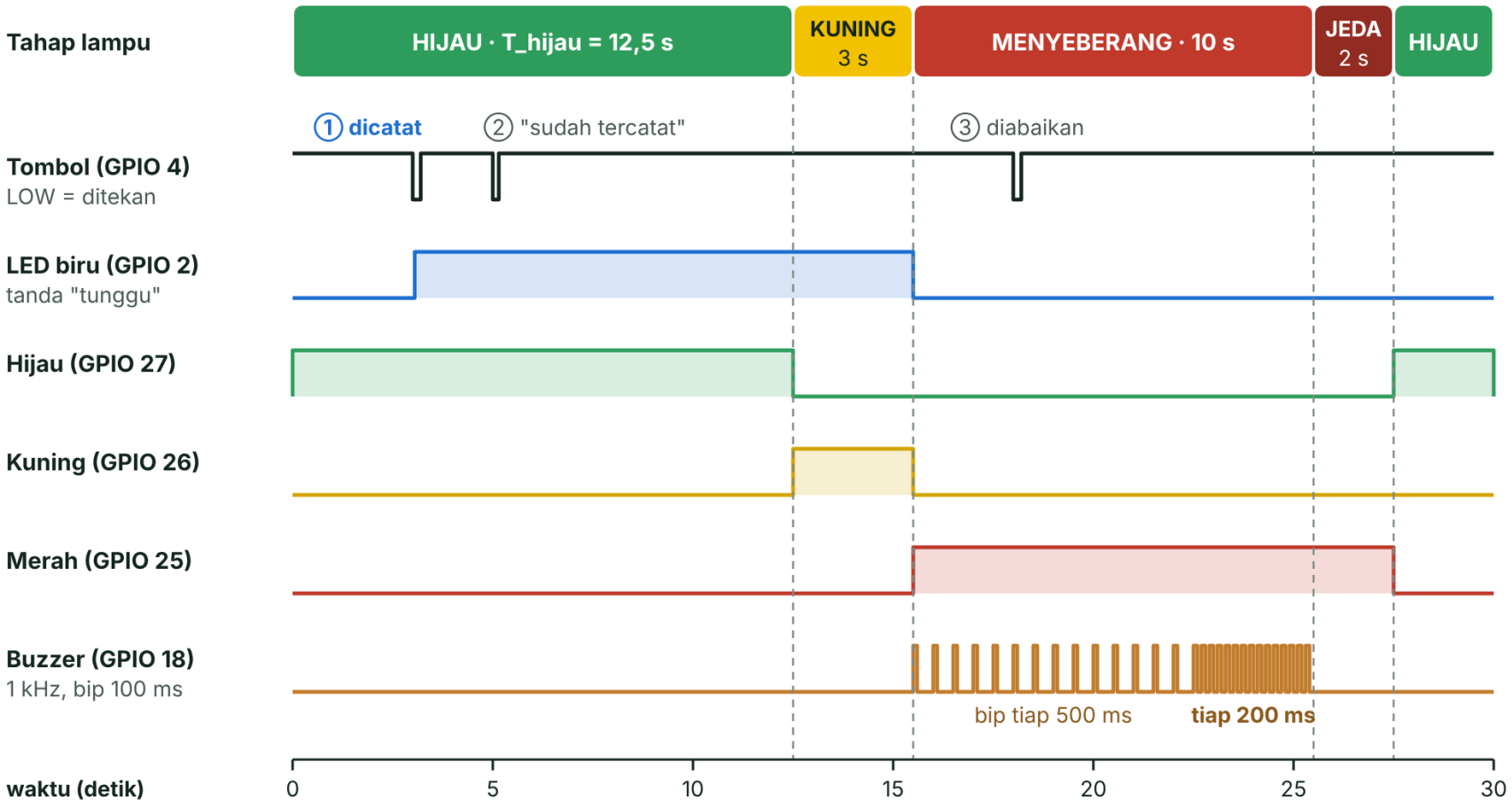


Diagram Waktu Satu Siklus



Rubrik Praktik (Usulan, 100 Poin)

Aspek	Bobot	Kriteria penuh
Rangkaian dan pin	20	Benar, rapi, resistor tepat, tidak ada > 3,3 V ke pin
Fungsi sesuai spesifikasi	35	Semua butir spesifikasi terpenuhi
Tidak memblokir	15	Tanpa delay() di loop(), selisih millis() benar
Kualitas kode	15	Nama jelas, konstanta, fungsi pembantu, komentar
Penjelasan lisan	15	Bisa menjelaskan dan langsung memodifikasi

Tips Belajar

Ringkasan sendiri

Tulis ulang rumus dan API dengan tangan agar lebih melekat.

Ulangi praktikum

Rangkai dan tulis kode P03–P07 dari nol tanpa melihat modul.

Latih hitungan

Resistor, ADC, pembagi, PWM, LEDC, timer, selisih millis().

Simulasi 100 menit

Kerjakan latihan proyek mini dengan pengatur waktu.

Kesalahan yang Sering Muncul

Pin keliru

GPIO 34–39 input saja tanpa pull-up; ADC2 mati saat Wi-Fi aktif.

delay() di loop()

Tombol terlewat. Pakai pola selisih millis().

ISR gemuk

Tanpa Serial/delay(); pakai IRAM_ATTR dan volatile.

API lama

ledcSetup() sudah tiada; pakai ledcAttach(pin, frek, bit).

Sebelum Hari Ujian



Latihan

- Latihan proyek mini dalam 100 menit
- Ulangi Cek Pemahaman P01–P07



Persiapan Alat

- Uji Wokwi dan Build PlatformIO
- Kabel USB data, kalkulator, kartu identitas



Tata Tertib

- Praktik tanpa AI dan aplikasi pesan
- Simpan pekerjaan secara berkala